

Manuale

Progetto “Negozzi”

Cordo Basi di Dati – Unimi (aa 2024-25)

Autore: Alessandro Valenti

Matricola: 41913A

Corso: Basi di Dati — Laboratorio - Progetto 2025

Infrastruttura e Installazione

Architettura dell'infrastruttura

Il progetto utilizza un'architettura client-server basata su tecnologie open source.

Il browser comunica con un web server Apache che esegue script PHP, i quali interagiscono con un database PostgreSQL.

Requisiti tecnici per installazione

Sistema operativo: Linux (la documentazione presuppone Linux come SO)

Web server: Apache HTTP Server

Linguaggio server-side: PHP $\geq$ 8.0

Database: PostgreSQL $\geq$ 13

Estensione PHP: pgsql

Installazione dei prerequisiti

Fedora:

```
>$ sudo dnf install httpd php php-pgsql postgresql-server
```

Ubuntu/Debian:

```
>$ sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-pgsql  
postgresql
```

5. Avvio dei servizi

Apache Server

Su Fedora:

```
>$ sudo systemctl enable httpd
>$ sudo systemctl start httpd
```

Su Ubuntu:

```
>$ sudo systemctl enable apache2
>$ sudo systemctl start apache2
```

Verifica:

```
>$ sudo systemctl status httpd
```

PostgreSQL:

```
>$ sudo postgresql-setup --initdb
>$ sudo systemctl enable postgresql
>$ sudo systemctl start postgresql
```

Ripristino del database

Il progetto include un dump del database con struttura e dati.

```
>$ createdb negozi_db
>$ pg_restore -d negozi_db -c --if-exists negozi_dump.sql
```

Aggiunta dei file del sito

I file del sito devono essere copiati nella directory configurata come DocumentRoot.

Accesso tramite browser: <http://negozi.local>

Virtual Host

Il progetto utilizza un VirtualHost dedicato configurato nel file *negozi.conf*.

Modificare la DocumentRoot e Directory e inserire il percorso della directory in cui sono stati scaricati i file del progetto

Per abilitare Virtual Host

```
>$ sudo cp negozi.conf /etc/httpd/conf.d/
```

Riavviare httpd

```
sudo systemctl restart httpd
```

Aggiungere al file /etc/hosts questa riga

```
127.0.0.1    negozi.local
```

File .env

Il file .env.example contiene i parametri di connessione al database.

È fornito il file .env.example da copiare e modificare e rinominare .env.

Manuale d'Uso

Credenziali di test

Manager:

manager@retrogaming.it / retro1980

Cliente:

mario.rossi@email.it / password123

Ogni nuovo cliente viene creato con la stessa password password123. In alternativa si può creare una password random e fornirla al cliente nella schermata di conferma. Oppure inserirla manualmente alla creazione dell'utente.

La password potrebbe essere generata in modo random:

```
function generaPasswordRandom($lunghezza = 12) {  
    $caratteri =  
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';  
    $password = '';  
    for ($i = 0; $i < $lunghezza; $i++) {  
        $password .= $caratteri[random_int(0, strlen($caratteri) - 1)];  
    }  
    return $password;  
}
```

Basta poi trasformarla in hash da memorizzare nel db.

Uso Ruolo Manager

Il manager accede alla Dashboard che gli permette di gestire

Clienti (CRUD)

- > Visualizza lista Clienti
- > Aggiunge Nuovo Cliente
- > Modifica Cliente
- > Cancella Cliente

Negozi (CRUD)

- > Visualizza lista Negozi

- > Visualizza Tessere associate
- > Visualizza Listino
 - > Cambia Prezzo
 - > Ordina nuove quantità da Fornitore (selezionato automaticamente in base al prezzo migliore)
 - > Cancella da Listino
- > Visualizza Ordini in corso
 - > Cambia stato dell'ordine
- > Aggiunge Nuovo Negozio
- > Modifica Negozio
- > Cancella Negozio (genera l'archiviazione automatica delle tessere emesse)
- > Assegna nuova Tessera a Utente che ne è sprovvisto (se tutti gli utenti hanno già una tessera questa funzione viene disabilitata)

Prodotti (CRUD)

- > Visualizza lista Prodotti
- > Aggiunge Nuovo Prodotto (la funzionalità è presente e funziona ma non ho implementato una funzionalità per assegnare il prodotto a un fornitore a un determinato prezzo)
- > Modifica Prodotto
- > Cancella Prodotto

Fornitori (CRUD)

- > Visualizza lista Fornitori
 - > Visualizza Ordini assegnati a un fornitore (e il corrispondente stato)
- > Aggiunge Nuovo Fornitore (il fornitore viene aggiunto correttamente ma non ho implementato un modo per assegnare i prodotti a quel fornitore)
- > Modifica Fornitore
- > Cancella Fornitore

Visualizza tutti i clienti con più di 300 punti nella propria tessera fedeltà.

Uso Ruolo Cliente

Il cliente effettua il login e visualizza il catalogo della catena negozi.

Può scegliere un prodotto e la quantità da acquistare. Per ogni prodotto seleziona il negozio da cui acquistare (visualizza per ogni negozio il prezzo unitario).

Inserisce i prodotti nel carrello.

Visualizza il carrello che propone anche automaticamente i livelli di sconto disponibili in base ai punti accumulati nella propria tessera.

Completa l'acquisto e visualizza il totale pagato al netto dell'eventuale sconto e i punti guadagnati grazie all'acquisto.

Il cliente può visualizzare il proprio profilo con la lista degli acquisti eseguiti e il saldo punti. Se non avesse una tessera può richiederla direttamente scegliendo il negozio.